

述为: 多个配送中心共享客户、车辆等资源, 联合为多个客户提供送货和取货服务; 配送中心使用多隔间冷藏车, 每个隔间可以独立控制温度, 以运输储存条件不同或不相容的冷链产品, 例如一辆车可以同时运输需要冷冻的海鲜和需要冷藏的新鲜蔬菜; 此外, 车辆能够在单次行程中完成多个客户点的送货和取货任务, 提升车辆利用率; 所有车辆在同一时刻从配送中心出发, 完成客户服务后就近返回配送中心. 模型的优化目标是在满足载重等约束的前提下, 帮助企业合理制定运输方案, 减少运输成本和碳排放.

模型假设条件如下:1) 客户点、配送中心、车辆等信息已知.2) 每个客户只能由一辆车服务一次.3) 车辆在运输过程中不得超过隔间的最大载重.4) 考虑实际路况等因素, 车辆运输时变速行驶.5) 客户具有软时间窗要求, 车辆早到需等待后才能服务. 模型符号说明如表1所示.

表 1 符号说明

符号	说明	符号	说明
V	点集合 $V = \{0, 1, 2, \dots, m+n-1\}$, 其中 m, n 是客户点和配送中心数目	δ_2^p	车门打开时产品 p 的新鲜度衰减增量系数
V_c	客户点集合 $V_c = \{0, \dots, m-1\}$	Q^e	隔间 e 的最大载重 (t)
V_d	配送中心集合 $V_d = \{m, \dots, m+n-1\}$	Q_i^p	车辆从客户点 i 离开时产品 p 的载重 (t)
K	车辆集合 $K = \{1, \dots, k_s\}$, k_s 是车辆使用数	Q_{ij}	车辆在节点 i 与节点 j 之间的载重 (t)
P	产品集合 $P = \{1, 2, \dots, p, \dots\}$	q	车辆自重 (t)
E	隔间集合 $E = \{1, 2, \dots, e, \dots\}$	v_{ij}	车辆从节点 i 到节点 j 的平均行驶速度 (km/h), $v_{ij} = \frac{d_{ij}}{t_{ij}}$
d_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的距离 (km)	t_{ij}	车辆从节点 i 到节点 j 的行驶时间 (h)
s_i	车辆在客户点 i 处的服务时间 (h)	t_i'	车辆从客户点 i 返回配送中心所需时间 (h)
$[DET, DLT]$	配送中心时间窗, 其中 DET 是车辆从配送中心出发的时间	ξ	能量单位转化系数
$[ET_i, LT_i]$	客户 i 的时间窗	ψ	车辆引擎效率
t_i	车辆到达节点 i 的时间	g_e	每单位燃油消耗产生的能量 (kW·h/L)
q_i^p	客户点 i 对产品 p 的送货需求 (t)	a_v	车辆行驶过程中的加速度 (m/s ²)
d_i^p	客户点 i 对产品 p 的取货需求 (t)	g	重量加速度 (m/s ²)
c_1	单位碳价格 (元/kg)	θ_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的道路坡度
c_2	每辆车的固定成本 (元/辆)	C_r	滚动摩擦系数
c_3	单位燃油价格 (元/L)	C_d	空气阻力系数
c_{41}	运输和等待时单位时间制冷剂成本 (元/h)	A	迎风表面积 (m ²)
c_{42}	服务时单位时间制冷剂成本 (元/h)	ρ_A	空气密度 (kg/m ³)
c^p	产品 p 单位质量价格 (元/t)	η	碳排放系数 (kg/L)
c_{61}	车辆早到单位时间惩罚成本 (元/h)	T_m	碳配额 (kg)
c_{62}	车辆晚到单位时间惩罚成本 (元/h)	x_{ijk}	0-1 变量, 如果车辆 k 从节点 i 到节点 j , 则为 1, 否则为 0
ω_1	运输和等待时单位时间制冷的油耗 (L/h)	y_{ik}	0-1 变量, 如果车辆 k 服务了客户点 i , 则为 1, 否则为 0
ω_2	服务时单位时间制冷的油耗 (L/h)	z_{ep}	0-1 变量, 如果产品 p 储存在隔间 e 中, 则为 1, 否则为 0
δ_1^p	车门关闭时产品 p 的新鲜度衰减系数		

2.2 目标函数

2.2.1 碳排放成本 F_1

碳排放成本根据油耗计算, 采用综合模式排放模型 (CMEM)^[17] 计算车辆行驶时的油耗 f_1 , 其中 a_{ij} 是路况参数, ϕ 是车型参数, 由公式(2)和(3)求得, 计算时应注意单位之间的换算. 公式(4)中 f_2 是车辆制冷时的油耗. 在碳交易机制中, 政府指定碳配额, 企业碳排放量超过限额时需要购买更多的碳排放权, 相反也可以通过出售碳排放权赚取利润, 此时碳排放成本的计算如公式(5)所示.

$$f_1 = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in K} x_{ijk} d_{ij} * [a_{ij} * (q + Q_{ij}) + \phi * (v_{ij})^2] / (\xi * \psi * g_e) \quad (1)$$

$$a_{ij} = a_v + g \sin \theta_{ij} + g C_r \cos \theta_{ij} \quad (2)$$

$$\phi = 0.5 C_d A \rho_A \quad (3)$$

$$f_2 = \omega_1 \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in K} x_{ijk} t_{ij} + \omega_1 \sum_{i \in V_c} \max\{(ET_i - t_i), 0\} + \omega_2 \sum_{i \in V_c} s_i \quad (4)$$

$$F_1 = c_1 * [\eta * (f_1 + f_2) - T_m] \quad (5)$$

2.2.2 固定成本 F_2

固定成本主要是指车辆折旧费、维修费、保险费、制冷设备损耗、驾驶员工资等, 与使用车辆数成正比.

$$F_2 = c_2 * k_s \quad (6)$$

2.2.3 油耗成本 F_3

油耗成本与车辆制冷和运输时产生的油耗成正比.

$$F_3 = c_3 * (f_1 + f_2) \quad (7)$$

2.2.4 制冷成本 F_4

冷藏车利用制冷剂的循环流动实现制冷. 制冷剂成本与时间相关, 制冷时间越长, 成本也就越高. 此外, 冷藏车车门打开会影响车辆的油耗、制冷和损坏成本, 车辆运输和等待时车门紧闭, 车内温度保持稳定; 服务客户时车门打开, 车内冷空气流出, 车外热空气流入, 冷藏车需要消耗更多的燃油和制冷剂来保持车厢内的低温环境, 所以一般情况下 $\omega_1 < \omega_2$ 、 $c_{41} < c_{42}$.

$$F_4 = c_{41} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} \sum_{k \in K} x_{ijk} t_{ij} + c_{41} \sum_{i \in V_c} \max\{(ET_i - t_i), 0\} + c_{42} \sum_{i \in V_c} s_i \quad (8)$$

2.2.5 损坏成本 F_5

服务客户时车门打开, 货物损坏程度与车门关闭时有明显差别, 很多冷链物流相关文献参考货物新鲜度衰减函数把车辆运输和等待时的损坏成本及车辆服务时的损坏成本分开计算并求和. 因为运输过程中车门会多次打开关闭, 时间难以分割, 所以计算车辆运输和等待时的损坏成本会使用车辆开始服务时间进行计算, 这个时间不仅包含了车辆运输和等待的时间, 也包含了已服务客户的服务时间, 所以存在车辆服务时损坏成本重复计算的问题. 为了完善冷链物流模型, 本文重新定义 δ_1^p 和 δ_2^p 两个参数, 前者是车门关闭时产品 p 的新鲜度衰减系数, 后者是车门打开时产品 p 的新鲜度衰减增量系数, 因此公式(9)和(10)中 F_{51} 是车门关闭时的损坏成本, F_{52} 是车门打开时增加的损坏成本, 这样不会产生成本重复计算的问题. 此外, 与独立送货和单隔间模型不同的是, 同时送取货时送货及取货产品均会产生损坏成本, 且多隔间车辆配送多种产品, 每种产品的损坏程度并不相同, 这两点在损坏成本计算时有所体现.

$$F_{51} = \sum_{i \in V_c} \sum_{k \in K} \sum_{p \in P} y_{ik} c^p [q_i^p (1 - e^{-\delta_1^p (\max\{t_i, ET_i\} - DET)}) + d_i^p (1 - e^{-\delta_1^p t_i'})] \quad (9)$$

$$F_{52} = \sum_{i \in V_c} \sum_{k \in K} \sum_{p \in P} y_{ik} c^p Q_i^p (1 - e^{-\delta_2^p * s_i}) \quad (10)$$

$$F_5 = F_{51} + F_{52} \quad (11)$$

2.2.6 惩罚成本 F_6

车辆早到或晚到时客户满意度都会降低, 需要支付惩罚成本; 车辆早到时车辆需等待后服务, 等待时需要制冷、产生油耗、增加碳排放、提高产品损坏风险, 即车辆等待会额外增加成本. 一些文献将车辆早到时的等待成本归类到惩罚成本中, 因此模型仅考虑了车辆晚到时客户满意度降低带来的惩罚成本, 忽略了早到时的客户满意度降低的潜在风险, 且这样计算时等待成本也只与时间相关, 忽略了载重、速度、距离、客户需求等因素对等待成本的影响. 为了完善冷链物流模型, 本文将车辆早到时的惩罚成本和等待成本独立开, 前者在惩罚成本中计算, 后者参考现实情况和相关文献合理地计算在碳排放、油耗、损坏和制冷成本中^[18].

$$F_6 = \sum_{i \in V_c} [c_{61} * \max\{ET_i - t_i, 0\}] + \sum_{i \in V_c} [c_{62} * \max\{t_i - LT_i, 0\}] \quad (12)$$

2.3 时变速度函数

为了简化数学模型, 很多学者将车辆速度假定为常值, 或者采用简单的分段函数或线性函数, 这并不符合现实运输情况. 鉴于此, 本文参考文献^[19]以三角函数表示现实中车辆速度的变化趋势, 速度 $v(t)$ 的具体计算公式如(13)所示, 其中 A 、 B 、 C 、 D 为道路相关参数.

$$v(t) = \begin{cases} A_1 * \sin[(B_1 * t - C_1) * \pi] + D_1 & , 0 \leq t < T_1 \\ A_2 * \sin[(B_2 * t - C_2) * \pi] + D_2 & , T_1 \leq t < T_2 \\ \dots & \\ A_L * \sin[(B_L * t - C_L) * \pi] + D_2 & , T_{L-1} \leq t < 24 \end{cases} \quad (13)$$

速度为常值 v_k 时, $t_{ij} = d_{ij}/v_k$; 速度随时间动态变化时, t_{ij} 可由积分求上限得到. 假设车辆离开节点 i 的时间 t_i'' 在 $[T_l, T_{l+1}]$ 之间, 首先判断车辆是否跨时段.

1) 如果 $d_{ij} \leq \int_{t_i''}^{T_{l+1}} v(t)dt$, 车辆可以在当前时段内从节点 i 到达节点 j , 则车辆到达节点 j 的时间 t_j 可由 $\int_{t_i''}^{t_j} v(t)dt = d_{ij}$ 求出, 进而通过 $(t_j - t_i'')$ 求出 t_{ij} .

2) 如果 $d_{ij} > \int_{t_i''}^{T_{l+1}} v(t)dt$, 车辆需要跨时段才可以从节点 i 到达节点 j . 假设车辆需要跨越 M 个时段, 用 d_{ij} 减去前 $M-1$ 个时段车辆行驶的距离得到车辆在最后一个时段 $[T_{l+M-1}, T_{l+M}]$ 中行驶的距离 d'_{ij} , 则 t_j 可以由 $\int_{T_{l+M-1}}^{t_j} v(t)dt = d'_{ij}$ 求出, 进而通过 $(t_j - t_i'')$ 求出 t_{ij} .

2.4 模型建立

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5 + F_6 \quad (14)$$

$$\sum_{i \in V_d} \sum_{j \in V_c} x_{ijk} = \sum_{i \in V_d} \sum_{j \in V_c} x_{jik} = 1, \forall k \in K \quad (15)$$

$$\sum_{i \in V_d} x_{ijk} = 0, \forall k \in K, \forall j \in V_d, i \neq j \quad (16)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V} x_{ijk} = 1, \forall i \in V_c, j \neq i \quad (17)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V} x_{ijk} = 1, \forall j \in V_c, i \neq j \quad (18)$$

$$\sum_{j \in V} Q_{ji} + \sum_{p \in P} (d_i^p - q_i^p) = \sum_{j \in V} Q_{ij}, \forall i \in V_c \quad (19)$$

$$\sum_{i \in V_c} \sum_{p \in P} q_i^p y_{ik} z_{ep} \leq Q^e, \forall k \in K, \forall e \in E \quad (20)$$

$$\sum_{p \in P} z_{ep} Q_i^p \leq Q^e, \forall i \in V_c, \forall e \in E \quad (21)$$

$$t_j = \sum_{k \in K} \sum_{i \in V_c} (\max\{t_i, ET_i\} + s_i + t_{ij}) x_{ijk} + \sum_{k \in K} \sum_{l \in V_d} (DET + t_{lj}) x_{ljk}, \forall j \in V_c \quad (22)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ijk} \leq |S| - 1, \forall S \subseteq V_c, \forall k \in K \quad (23)$$

$$DET \leq t_i \leq DLT, \forall i \in V \quad (24)$$

$$x_{ijk}, y_{ik}, z_{ep} \in \{0, 1\}, \forall i \in V, \forall j \in V, \forall k \in K, \forall e \in E, \forall p \in P \quad (25)$$

公式(14)表示运输总成本最小化; 公式(15)表示车辆可返回任意配送中心; 公式(16)保证车辆不连续经过配送中心; 公式(17)和(18)保证客户只服务一次; 公式(19)保证装卸平衡, 即车辆离开客户点 i 时的载重等于车辆到达 i 时的载重减去客户的送货需求, 加上客户的取货需求; 公式(20)保证车辆从配送中心出发时每个隔间不能超载; 公式(21)保证车辆服务完任意客户点后每个隔间不能超载; 公式(20)和(21)可以表示配送全过程的载重限制; 公式(22)保证车辆到达客户点的时间约束; 公式(23)防止形成子回路; 公式(24)表示时间窗限制条件; 公式(25)表示 0-1 变量。

3 算法设计

3.1 算法流程图

本文建立的 MCTDGVRPSPD 模型综合考虑了联合配送、时间窗、同时送取货、时变路网、多产品、多隔间以及碳排放等因素, 形成了一个复杂的冷链物流模型。这些特点导致模型具有多重约束, 解空间表现出高度的非线性和不确定性。为应对这些挑战, 设计一种具有变邻域搜索操作和动态灾变机制的多种群遗传算法 (Multiple Population Genetic Algorithm with Variable Neighborhood Search and Dynamic Catastrophe Mechanism, MPGA-VNS), 算法流程如图1所示。该算法以遗传算法为主体, 通过改进两点交叉、动态灾变机制和多种群并行进化进行优化, 增强其全局搜索能力。同时, 采用变邻域搜索操作对当前最优解进行优化, 以提升局部搜索能力。这种设计充分发挥了遗传算法的全局搜索优势和变邻域搜索算法的局部优化能力, 从而有效应对模型中的复杂约束, 确保在复杂解空间中实现更高效的探索和求解。